§2.3 连续型随机变量

一、概率密度函数

例子 ⇒ 仪器寿命问题　射击试验

定义 设随机变量X的分布函数为$F(x)$, 若存在非负函数$f(x)$, 对于任意实数x, 均有

$$F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)dt$$

称随机变量X是连续型随机变量, 称函数$f(x)$为X的概率密度.

注 (a) 连续型随机变量X的分布函数是连续函数.

证 由分布函数的性质可知，$F(x)$在x处右连续，对于$\Delta x>0$,

$$0\le F(x)-F(x-\Delta x)=\int_{-\infty}^{x}f(t)dt-\int_{-\infty}^{x-\Delta x}f(t)dt$$

$$=\int_{x-\Delta x}^{x}f(t)dt\to 0,\quad \text{当}\Delta x\to 0^{+}.$$

即$F(x)$在x处左连续，故$F(x)$在x处连续.

（b）连续型随机变量X取任意点x_0的概率为0,

即有 $P\{X=x_0\}=0$

（c）概率为0的事件不一定是不可能事件.

概率密度函数的性质

$$\begin{cases} (1) \quad f(t) \geq 0; \\ (2) \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)dt = 1 \end{cases}$$

归一性

若函数$f(x)$满足上述(1)和(2), 则它必是某个随机变量的概率密度. 即验证

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt, \quad x \in R$$

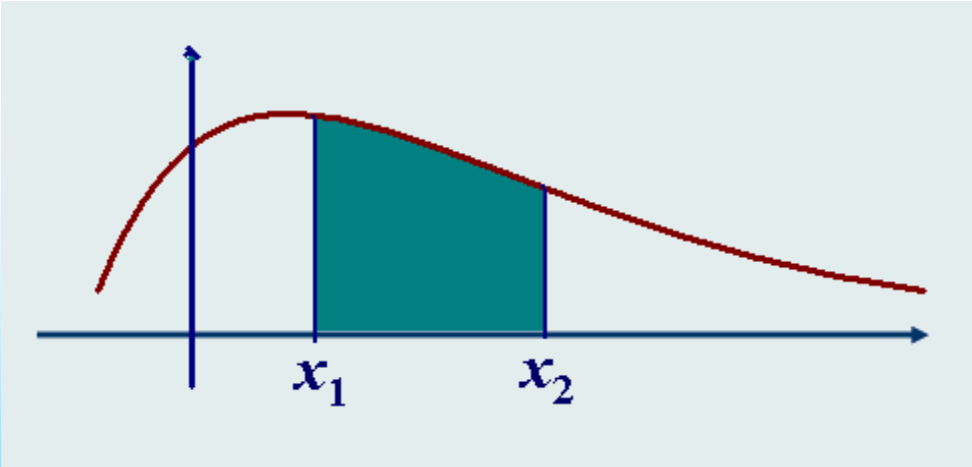
满足分布函数的3条性质.

(3) $P\{x_1 < X \le x_2\} = P\{x_1 \le X < x_2\}$

$= P\{x_1 \le X \le x_2\} = P\{x_1 < X < x_2\}$

$= \int_{x_1}^{x_2} f(t)dt$

证明 $P\{x_1 < X \le x_2\} = F(x_2) - F(x_1) = \int_{x_1}^{x_2} f(t)dt$



而 $\{x_1 \le X \le x_2\} = \{x_1 < X \le x_2\} \cup \{X = x_1\}$

(4) 若$f(x)$在点x处连续, 则有

$$F'(x)=f(x),$$

证明

$$F'(x)=\left[\int_{-\infty}^{x} f(t)dt\right]'=f(x).$$

概率密度判定

性质的应用实例



函数参数确定

概率的计算

二、 均匀分布和指数分布

(1) 均匀分布

设随机变量X的概率密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{b-a}, & a<x<b;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

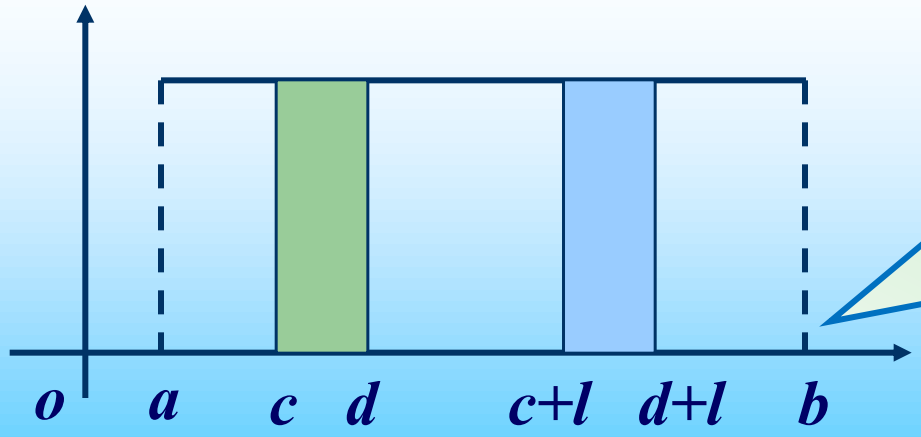
称随机变量X在区间$(a,\ b)$上服从均匀分布，记为$X\sim U(a,b)$.

特点1 随机变量X概率为1在$(a,\ b)$上取值；

特点2 随机变量X落在$(a,\ b)$的子区间的概率与位置无关，仅与长度成正比.

对于$(c,\ c+l)\subset(a,\ b)$，有

$$P\{c<X\le c+l\}=\int_c^{c+l}\frac{1}{b-a}dx=\frac{l}{b-a}$$



均匀分布描述了随机试验的等可能性

应用 (1) 大量试验服从均匀分布;

(2) 是计算机摸拟的基础.

例如  参见例子

(2) 指数分布

设随机变量X的概率密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases} \qquad (\lambda>0)$$

称随机变量X服从参数为λ的指数分布.

指数分布较为确切地描述了系统在稳定阶段的寿命分布情况.(参见P38例2.1.4)

$$\lim_{h\to 0}\frac{1}{h}P\{t<T\le t+h\,|\,T>t\}=\lambda$$

t 时刻尚正常工作的条件下，其瞬时失效率总保持为常数.

特点 指数分布具有无后效性.即有(P52例2.3.4）

$$P\{X>t+s\,|\,X>t\}=P\{X>s\}$$

参见例子

三、正态分布(*GAUSS* 分布)

设随机变量X的概率密度函数为

$$\varphi(x;\mu,\sigma^2)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},\quad x\in R$$

其中$\mu,\sigma\ (\sigma>0)$是常数，则称随机变量X服从参数为 μ，σ^2 的正态分布(或高斯分布)，记为$X\sim N(\mu,\sigma^2)$

特别当 $\mu=0$, $\sigma=1$时, 其概率密度为

$$\varphi(x)=\varphi(x;0,1)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}},\quad x\in R$$

称随机变量X 服从标准正态分布, 即$X\sim N(0,\ 1)$.

1. 正态分布概率密度曲线的特征

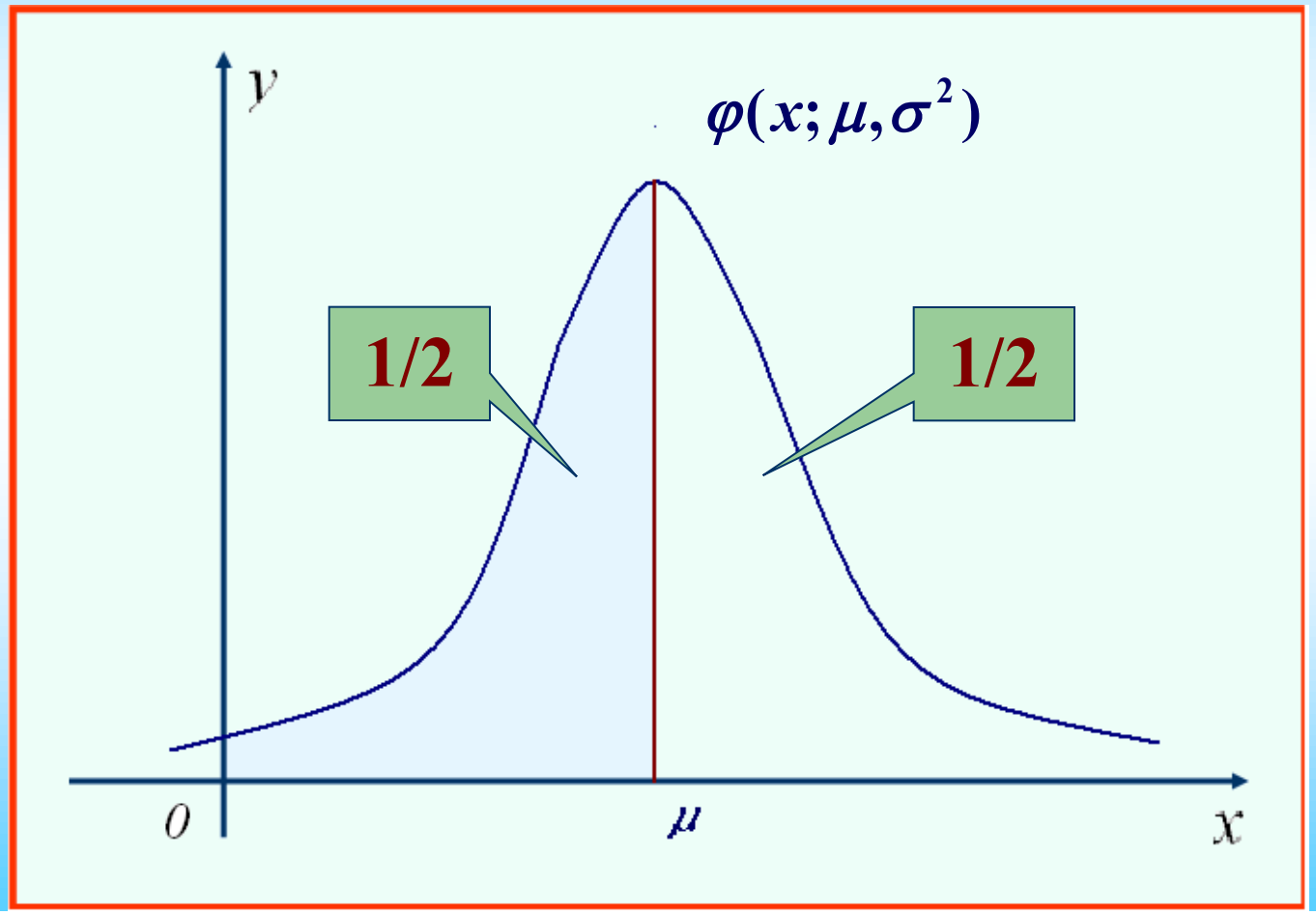
(1) $\int_{-\infty}^{+\infty}\varphi(x;\mu,\sigma^2)\,dx=1$

即概率曲线下总面积为1.

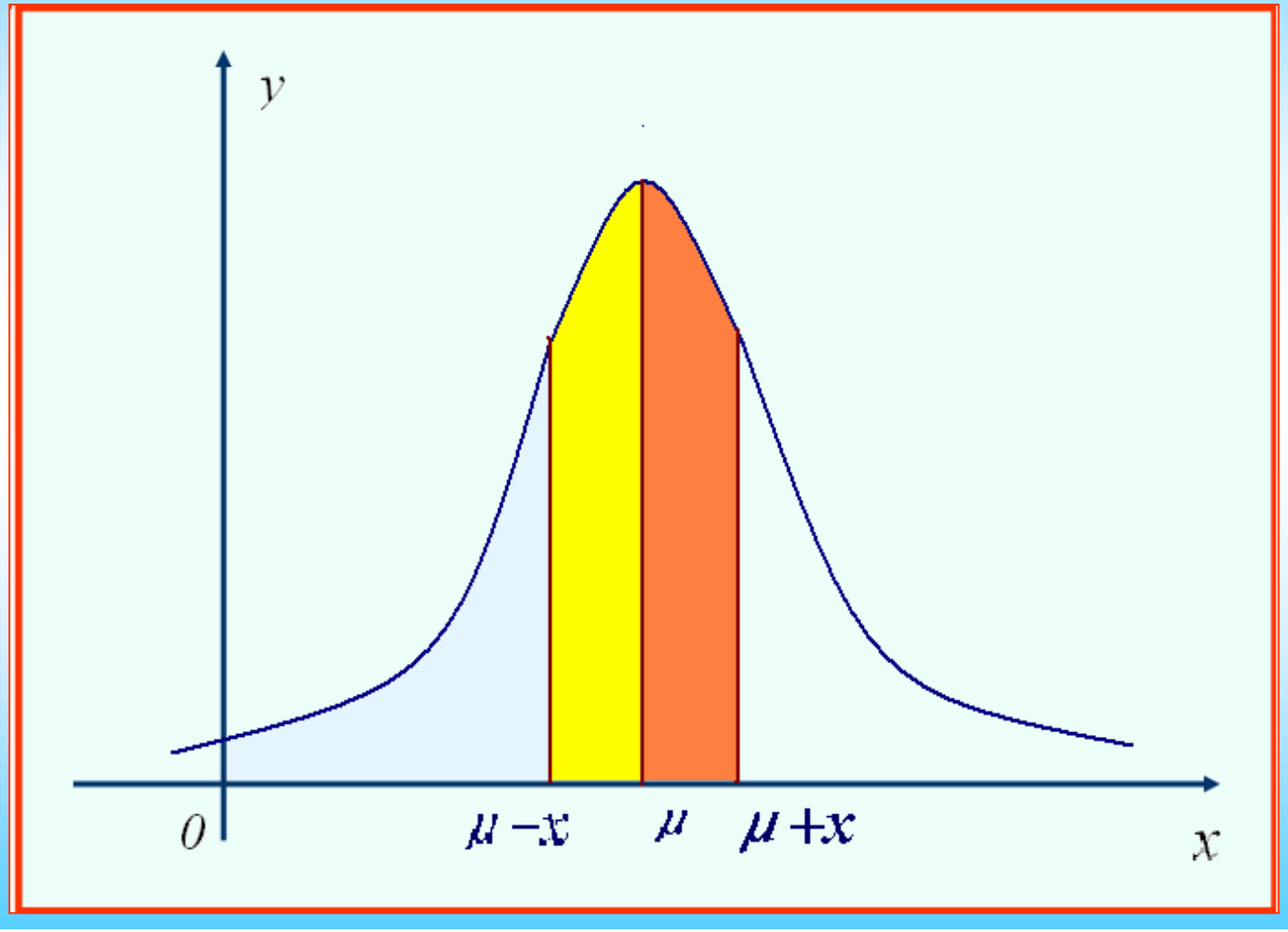
(2)曲线关于直线 $x=\mu$对称, 即对任意实数x有 $\varphi(\mu-x;\mu,\sigma^2)=\varphi(\mu+x;\mu,\sigma^2)$

曲线下直线两侧的面积各为1/2,而且

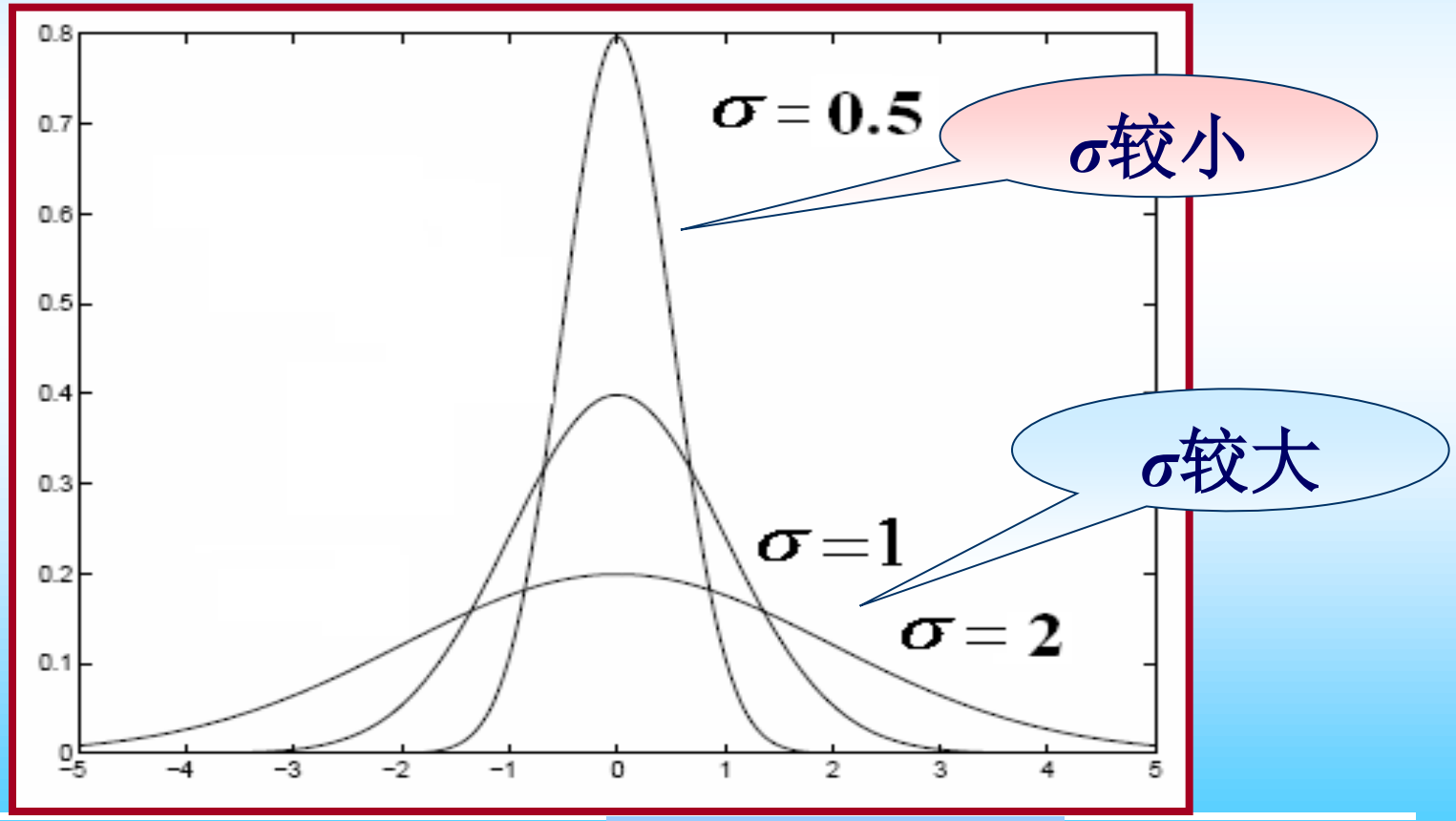
$$P\{\mu - x < X \le \mu\} = P\{\mu < X \le \mu + x\}$$



$$P\{\mu - x < X \le \mu\} = P\{\mu < X \le \mu + x\}$$



(3)曲线$x=\mu$处取得最大值$\dfrac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}$，固定$\mu$，$\sigma^2$越大，曲线越趋于平坦.





1. 若$X\sim N(2,\sigma^2)$, 且$P\{2<X<4\}=0.3$，

则$P\{0<X\}=$ _____ .

2. 若$X\sim N(\mu,\sigma^2)$，且$P\{3<X\}=P\{X<1\}$

则$\mu=$ _____ .

2 正态分布概率的计算

若随机变量$X\sim N(\mu,\sigma^2)$，其分布函数为

$$\Phi(x;\mu,\sigma^2)=\int_{-\infty}^{x}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}}dt,\quad x\in R$$

若随机变量X服从标准正态分布，其分布函数记为

$$\Phi(x)=\int_{-\infty}^{x}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{t^2}{2}}dt,\quad x\in R$$

$$\Phi(-x)=1-\Phi(x)$$

查表

*P*289的附表2《标准正态分布表》给出了$x\geq 0$的标准正态分布函数值.

（1）若随机变量$X\sim N(0,1)$，则

$$P\{a<X\leq b\}=\Phi(b)-\Phi(a)$$

（2）若随机变量$X\sim N(\mu,\sigma^2)$，则

$$P\{x_1<X\le x_2\}=\Phi\left(\frac{x_2-\mu}{\sigma}\right)-\Phi\left(\frac{x_1-\mu}{\sigma}\right)$$

证明

$$\Phi(x;\mu,\sigma^2)=\int_{-\infty}^{x}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}}dt$$

$$\frac{y=\dfrac{t-\mu}{\sigma}}{dt=\sigma dy}\quad\int_{-\infty}^{\frac{x-\mu}{\sigma}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{y^2}{2}}dy=\Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$$

所以有

$$P\{x_1 < X \le x_2\} = \Phi(x_2;\mu,\sigma^2) - \Phi(x_1;\mu,\sigma^2)$$

$$= \Phi\left(\frac{x_2-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{x_1-\mu}{\sigma}\right)$$

参见例子  正态分布概率计算

分位数 $X \sim N(0,1)$, 若实数u_α使

$$P\{X > u_\alpha\} = \alpha$$

称u_α为标准正态分布对应于α的上侧分位数.

$\Phi(u_\alpha) = 1-\alpha$ $u_{0.05} = 1.645$ $u_{0.025} = 1.96$

参见例子 → 分位数

电池可靠性估计



例1 使用了t小时的元件在以后的Δt小时内损坏的概率等于$\lambda\Delta t+o(\Delta t)$,其中$\lambda>0$为一常数,试写出该元件的寿命$T$的分布函数.

解 由题意

当$t<0$时, $F(t)=P\{T\le t\}=0.$

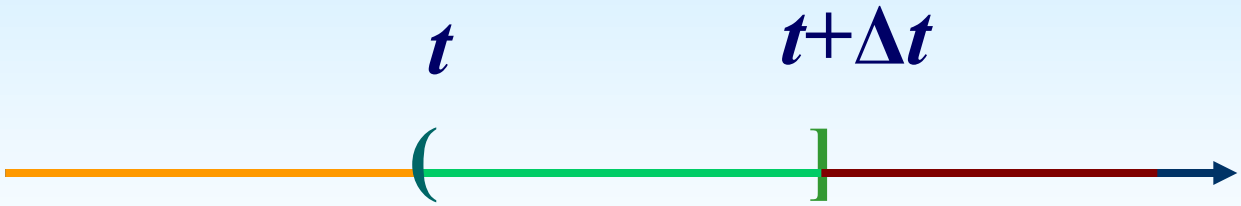
当$t\ge 0$时, 设$\Delta t>0$, 由题设条件有

$$P\{T\le t+\Delta t \mid T>t\}=\lambda\Delta t+o(\Delta t),$$

因

$$\Delta F=F(t+\Delta t)-F(t)=P(t<T\le t+\Delta t)$$

又因 $\{t < T \le t + \Delta t\} = \{T > t\} \cap \{T \le t + \Delta t\}$



故 $\Delta F = P\{T > t\}P\{T \le t + \Delta t \mid T > t\}$

$= [1 - F(t)][\lambda \Delta t + o(\Delta t)]$

令 $\Delta t \to 0$时，得到关于函数$F(t)$的微分方程

$$\begin{cases} \dfrac{dF(t)}{dt} = \lambda[1 - F(t)]; \\ F(0) = 0. \end{cases}$$

求解方程得分布函数

$$F(t)=\begin{cases}1-e^{-\lambda t}, & t\geq 0;\\ 0, & t<0.\end{cases}$$

是函数

$$f(t)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda t}, & t>0;\\ 0, & t\leq 0.\end{cases}$$

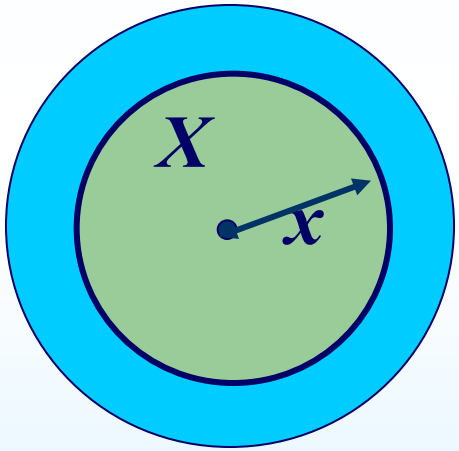
的变上限积分.

#

例2 一个靶子是半径为2米的圆盘，设击中靶上任一同心圆盘的概率与该圆盘的面积成正比，射击均能中靶，用X表示弹着点与圆心的距离.

解：X的分布函数为

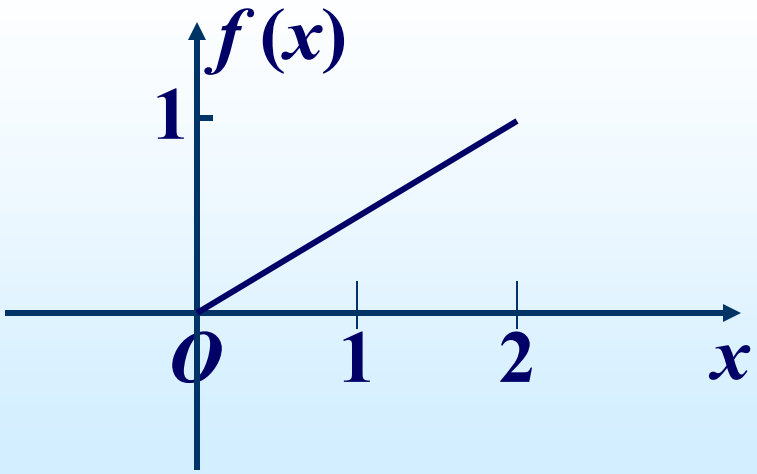
$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0;\\ \dfrac{x^2}{4}, & 0\le x\le 2;\\ 1, & x\ge 2.\end{cases}$$

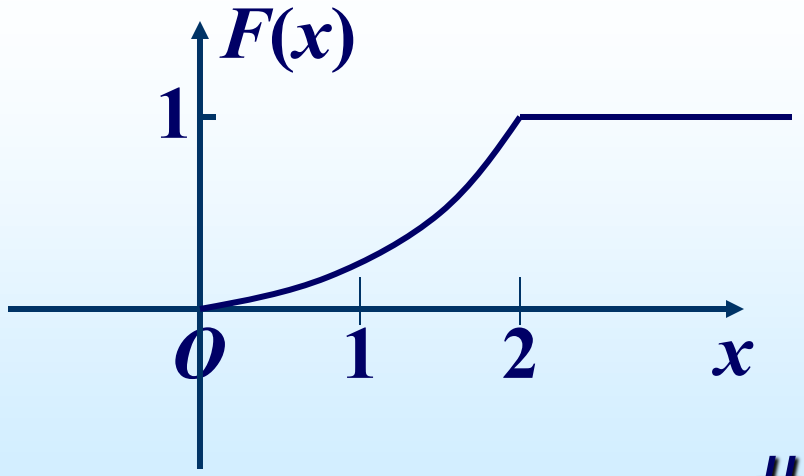


考虑函数 $f(x)=\begin{cases}x/2, & 0<x<2;\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$

$f(x)$的变上限积分为

$$\int_{-\infty}^{x} f(t)dt = \begin{cases} 0, & x < 0; \\ \int_0^x \frac{t}{2}dt = \frac{x^2}{4}, & 0 \le x < 2; \\ \int_0^2 \frac{t}{2}dt = 1, & 2 \le x. \end{cases} = F(x)$$





#

例3 设
$$\varphi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}},\quad x\in R$$

证明 $\varphi(x)$ 是概率密度函数.

证 (1) $\varphi(x)>0$, $x\in R$ 显然成立,

(2) $\int_{-\infty}^{+\infty}\varphi(x)dx=1.$

令 $I=\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{x^2}{2}}dx$

$$I^2=\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{x^2}{2}}dx\cdot\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{y^2}{2}}dy$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}\,dxdy$$

$$\xrightarrow{\begin{array}{l} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \end{array}} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{+\infty} e^{-\frac{r^2}{2}}\, r dr$$

$$= 2\pi\left[-e^{-\frac{r^2}{2}}\right]_0^{+\infty} = 2\pi \quad \Longrightarrow \quad I = \sqrt{2\pi}$$

所以

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\varphi(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}dx$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\sqrt{2\pi} = 1.$$

#

例4 设随机变量X的概率密度函数为

$$f(x)=\begin{cases} ke^{-\frac{x}{\theta}}, & x>\alpha; \\ 0, & x\le\alpha. \end{cases}$$

试确定常数k.

解 因 $1=\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)dt=\int_{\alpha}^{+\infty}ke^{-\frac{x}{\theta}}dx$

$$=-\theta k\int_{\alpha}^{+\infty}e^{-\frac{x}{\theta}}d(-\frac{x}{\theta})=-\theta ke^{-\frac{x}{\theta}}\Big|_{\alpha}^{+\infty}$$

$$=-\theta ke^{-\frac{\alpha}{\theta}} \longrightarrow k=\frac{1}{\theta}e^{\frac{\alpha}{\theta}}$$

#

例5 已知随机变量X的概率密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}2x, & 0<x<1;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

用Y表示对X进行三次独立重复观测中，事件$\{X\le 1/2\}$出现的次数，求$P\{Y=2\}=?$

解 $$P\{X\le\frac{1}{2}\}=\int_{-\infty}^{\frac{1}{2}}f(x)dx=\int_{0}^{\frac{1}{2}}2xdx=\frac{1}{4}$$

所以 $Y\sim B(3,\ 1/4)$, 从而

$$P\{Y=2\}=C_3^2(\frac{1}{4})^2(\frac{3}{4})=\frac{9}{64}.$$

#

例6. 随机变量分布判别例

路口的红灯时间为60秒, 你认为行人等待过马路时间T服从什么分布较为合理?

能认为经过该路口的轿车车身长度Y服从均匀分布吗?

在一个红灯时间内, 到达的某种型号轿车数应服从什么分布?

#

例7. 某电子元件发生故障则不可修复，它的寿命X服从 参数为$\lambda=1/2000$的指数分布. 它工作了1000小时后能再工作1000小时的概率为多少？

解

$$P\{X\geq 2000 \mid X\geq 1000\}=P\{X\geq 1000\}$$

$$=1-P\{X<1000\}=1-F(1000)$$

$$=1-[1-e^{-1000/2000}]=e^{-1/2}.$$

其中

$$F(x)=\begin{cases}1-e^{-\lambda x}, & x\geq 0;\\ 0, & x<0.\end{cases}$$

#

例8 已知随机变量$X\sim N(\mu,\sigma^2)$，证明

$$P\{|X-\mu|<x\}=P\{\mu-x<X<\mu+x\}=2\Phi(\frac{x}{\sigma})-1$$

证 $$P\{\mu-x<X<\mu+x\}=\Phi(\frac{\mu+x-\mu}{\sigma})-\Phi(\frac{\mu-x-\mu}{\sigma})$$

$$=\Phi(\frac{x}{\sigma})-\Phi(\frac{-x}{\sigma})$$

$$=\Phi(\frac{x}{\sigma})-[1-\Phi(\frac{x}{\sigma})]$$

$$=2\Phi(\frac{x}{\sigma})-1$$

特别地，有

$$P\{|X-\mu|<\sigma\}=2\Phi(1)-1=0.6826$$

$$P\{|X-\mu|<2\sigma\}=2\Phi(2)-1=0.9544$$

$$P\{|X-\mu|<3\sigma\}=2\Phi(3)-1=0.9974$$

表明X以很大的概率密集在$x=\mu$的附近.

3σ原则

#

例9 设$X \sim N(10, 2^2)$，求α使

$$P\{|X-10|<\alpha\}=0.9$$

解

$$P\{|X-10|<\alpha\}=2\Phi\left(\frac{\alpha}{2}\right)-1=0.9$$

$$\Rightarrow \quad \Phi\left(\frac{\alpha}{2}\right)=0.95$$

$$\Rightarrow \quad \frac{\alpha}{2}=1.645$$

$$\Rightarrow \quad \alpha=3.29$$

#

例10 某种电池的寿命是X小时, $X \sim N(300, 35^2)$，计算

(1) 电池寿命在335小时以上的概率p_1？

(2) 求允许时限x,使电池寿命在

$(300-x, 300+x)$内的概率不小于0.9.

解 (1) $p_1 = P\{X > 335\} = 1 - P\{X \le 335\}$

$$= 1 - \Phi\left(\frac{335-300}{35}\right) = 1 - \Phi(1)$$

$$= 1 - 0.8413 = 0.1587$$

(2) $0.9 \le P\{300-x < X < 300+x\}$

$$= 2\Phi\left(\frac{x}{35}\right) - 1$$

$$\Rightarrow \Phi\left(\frac{x}{35}\right) \ge 0.95 \Rightarrow \frac{x}{35} \ge 1.645$$

$$\Rightarrow x \ge 57.75$$

问题 用正态分布描述电池寿命合理吗?

#